

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PROYECTO

Autotrónica

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 38

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos de Sensores Automotrices			
Integrante (s): Victor Tacuri Raul Quishpe Josué Coello Elkin Jaramillo		Fecha de realización de la práctica: 02/06/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 5to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N° 3	Fecha de presentación del informe: 08/06/2026
Introducción La adquisición y monitoreo de datos son aspectos fundamentales en los sistemas automotrices modernos, ya que permiten supervisar el estado y funcionamiento de diversos componentes en tiempo real. Actualmente, herramientas de instrumentación virtual como LabVIEW facilitan la visualización, procesamiento y análisis de señales provenientes de sensores, contribuyendo al diagnóstico y control de diferentes variables de operación. En el presente proyecto se desarrolló una interfaz gráfica en LabVIEW capaz de monitorear variables simuladas de un vehículo, tales como las revoluciones por minuto (RPM), temperatura del motor, estado de la batería y presión de frenado. Para la generación de estas señales se empleó un Arduino Uno como sistema de adquisición de datos y varios potenciómetros conectados en un protoboard para simular el comportamiento de sensores analógicos reales. La comunicación entre Arduino y LabVIEW se realizó mediante un puerto serial, permitiendo transmitir los datos adquiridos y representarlos en tiempo real mediante indicadores analógicos y digitales. De esta manera, se logró implementar un sistema de monitoreo virtual que reproduce el funcionamiento básico de una red de sensores automotrices, proporcionando una herramienta didáctica para comprender los principios			

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 38

de adquisición de datos, procesamiento de señales e instrumentación aplicada a motores de combustión interna.

El desarrollo de este proyecto permitió integrar conocimientos de electrónica, programación e instrumentación virtual, demostrando la capacidad de LabVIEW para crear entornos de supervisión interactivos y facilitando la comprensión del funcionamiento de los sistemas de monitoreo utilizados en la industria automotriz.

Objetivos

General:

Diseñar y desarrollar una interfaz que permita visualizar datos numéricos y gráficos provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo con encabezados adecuados, y realizar la caracterización completa de cada sensor utilizado.

Específicos:

- Implementar una interfaz gráfica que muestre datos en tiempo real (numéricos y gráficos).
- Registrar los datos en una hoja de cálculo con encabezados que identifiquen cada variable.
- Medir y registrar valores de resistencia y voltaje de los sensores (mínimo 7 datos por sensor).
- Caracterizar cada sensor, incluyendo su principio de funcionamiento y parámetros eléctricos.
- Explicar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Obtener la ecuación característica del sensor mediante análisis en Excel.
- Elaborar un diagrama eléctrico del sistema en software especializado (Ej. Proteus, Multisim).
- Cumplir con las rúbricas de evaluación (informe, trabajo práctico y video).

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **4** de **38**

Materiales, herramientas y equipos

Materiales, herramientas y equipos	
Herramienta y equipos	Imagen referencial
Multímetro digital.	
Computadora con puerto de comunicación (USB, Serial).	
Materiales e insumos	Imagen referencial

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página 5 de 38

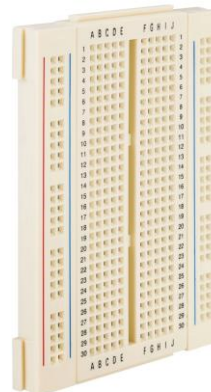
Potenciómetro



Interrupor



Protoboard



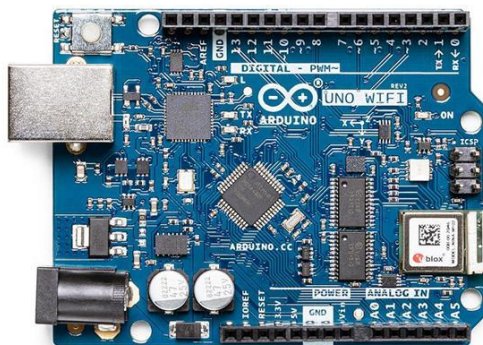
INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 38

Arduino Uno



Cables de puente



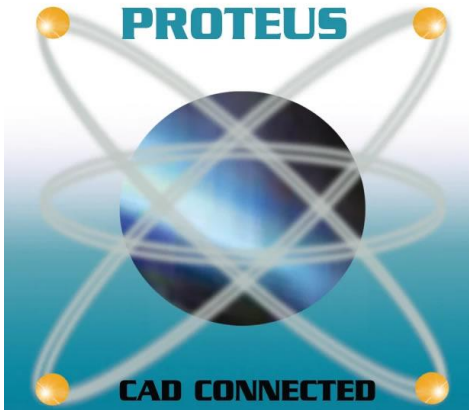
Material didáctico

Imagen referencial

Hoja de cálculo (Excel)



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 38

Software para interfaz: LabVIEW	
Software para diagramas eléctricos: Proteus	
Equipo de seguridad	Imagen referencial
Mandil	MANDIL AUTOMOTRIZ PARA ESTUDIANTES - Vista frontal - Vista posterior 

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 8 de 38

Botas de seguridad	
Normas de seguridad	
Durante el proyecto de Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos de Sensores Automotrices se aplicaron medidas básicas de seguridad para evitar accidentes durante la manipulación de herramientas y componentes mecánicos. • Se utilizó mandil de trabajo para proteger la ropa y evitar el contacto directo con las superficies y componentes eléctricos. • Se empleó calzado de seguridad (botas) para proteger los pies frente a la caída accidental de herramientas o piezas metálicas. • Se mantuvo el área de trabajo ordenada y libre de objetos innecesarios para facilitar el desplazamiento seguro de los integrantes del grupo. • Las herramientas fueron utilizadas únicamente para la función destinada, evitando acciones que pudieran causar daños a los componentes o lesiones personales. • Durante el desmontaje de las piezas se trabajó de forma coordinada entre los integrantes del grupo para prevenir golpes y caídas de componentes. • Los elementos desmontados fueron colocados de manera ordenada sobre la mesa de trabajo para evitar pérdidas o confusiones durante la práctica. La aplicación de estas medidas permitió desarrollar el proyecto de manera segura, sin registrarse accidentes ni incidentes durante el proceso de desarmado del motor.	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 9 de 38

MARCO TEÓRICO

1.

Sensores

Los sensores son dispositivos electrónicos que detectan variaciones en magnitudes físicas o químicas del entorno (por ejemplo, temperatura, humedad, presión, luz, movimiento, distancia) y las transforman en señales eléctricas aptas para su procesamiento. Son componentes esenciales en automatización, control industrial, monitoreo ambiental y adquisición de datos, pues proporcionan información precisa y en tiempo real sobre el estado del sistema. (Ramírez Estrada et al., 2024)



Figura 1: Sensores

2. Sistema de adquisición de datos (DAQ)

Un sistema de adquisición de datos combina hardware y software para medir variables físicas, convertirlas a formato digital, procesarlas, mostrarlas y almacenarlas para análisis posterior. Sus elementos típicos incluyen: sensores, circuitos de acondicionamiento de señal, convertidor analógico-digital (ADC), tarjeta de desarrollo o microcontrolador, y software de visualización/registro. El objetivo principal es obtener datos confiables del proceso para facilitar su supervisión y control. (Bistel-Esquivel & Marquez-Fajardo, 2015)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 10 de 38



Figura 2: Obtención de dato (DAQ)

3. Señales analógicas y digitales

Las señales analógicas varían de forma continua dentro de un rango y suelen ser la salida directa de muchos sensores. Las señales digitales representan información en valores discretos (binarios), lo que permite un manejo eficiente por microcontroladores y ordenadores. Dado que la electrónica de control opera en digital, las señales analógicas deben transformarse mediante ADCs.

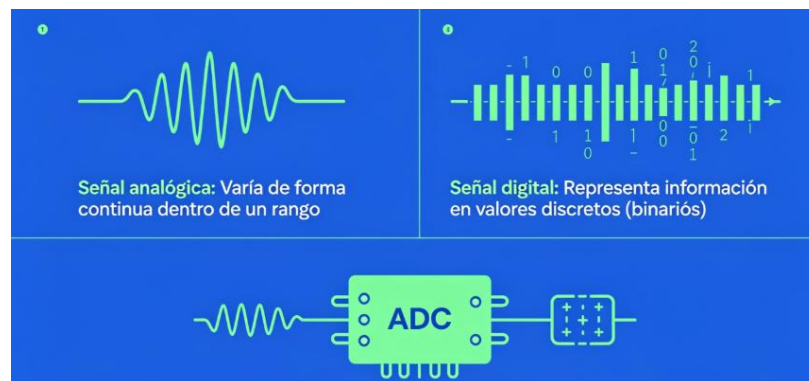


Figura 3: Señales digitales y analógicas

4. Convertidor Analógico-Digital (ADC)

El ADC convierte una señal analógica en su equivalente digital siguiendo tres etapas: muestreo, cuantificación y codificación. La resolución del ADC depende del número de

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 38

bits: por ejemplo, un ADC de 10 bits distingue 1024 niveles. La relación entre el valor digital y el voltaje de entrada viene dada por.

Fórmula del Conversor Analógico a Digital (ADC)

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1)$$

V_{in}: Voltaje de entrada analógico	V_{ref}: Voltaje de referencia	n: Número de bits del conversor
---	---	--

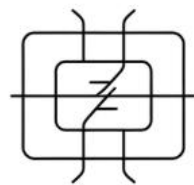
Figura 4: Formula

donde V_{in} es el voltaje medido, V_{ref} la referencia y n el número de bits.

5. **Ley de Ohm**

La Ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia mediante $V = I \cdot R$, permitiendo calcular cualquiera de las tres magnitudes cuando se conocen las otras dos. Es de uso corriente para el análisis y la caracterización de sensores resistivos.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 12 de 38



Sensor resistivo

$$V = I \cdot R$$

Voltaje
(V)



Corriente
(I)



Resistencia
(R)



Figura 5: Ley de ohm

6. Regresión de datos

La regresión estadística se usa para ajustar una ecuación que modele la relación entre variables medidas. Herramientas como Excel permiten obtener líneas de tendencia y ajustar modelos lineales, polinómicos, exponenciales o logarítmicos. Por ejemplo, la dependencia de la resistencia de un NTC con la temperatura puede aproximarse por.

$$R(T) = 1000 \cdot e^{-0.05 \cdot T}$$

$R(T)$: resistencia en función de la temperatura T

T : temperatura

1000: resistencia base

e : constante de Euler

Figura 6: Formula de temperatura

La función resultante permite estimar la variable física a partir de mediciones eléctricas.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **38**

7. Software de visualización y registro

El software de monitoreo muestra variables en tiempo real mediante indicadores numéricos y gráficos dinámicos, y registra datos para análisis posterior. LabVIEW es una plataforma muy utilizada por su programación gráfica, compatibilidad con adquisición de datos y facilidad para exportar registros a formatos como Excel.

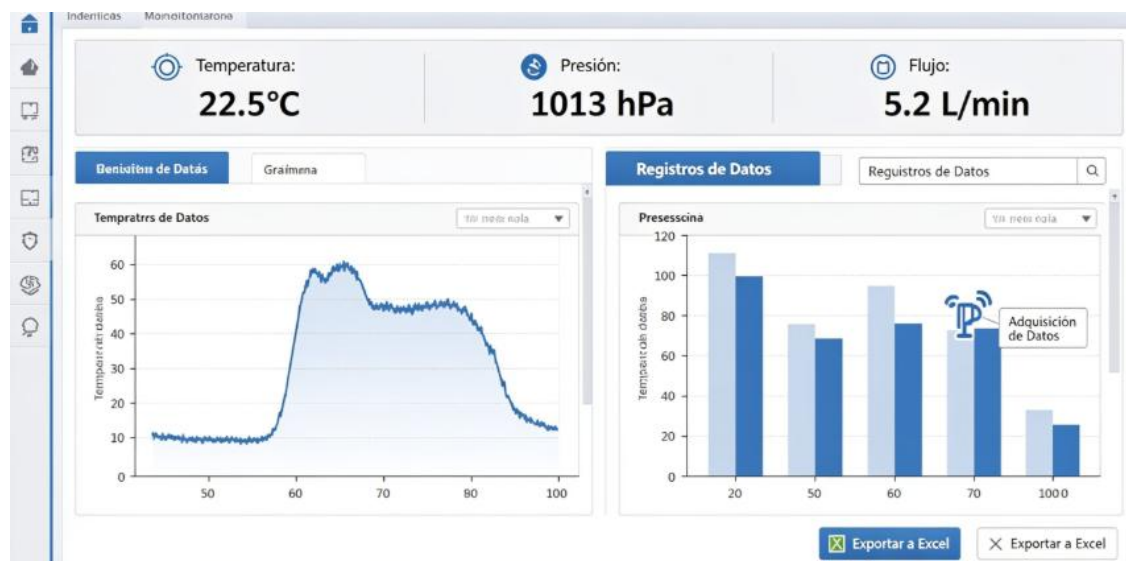


Figura 7: Datos LabVIEW

8. Hojas de cálculo para análisis de datos

Microsoft Excel se emplea frecuentemente para almacenar, organizar y analizar datos experimentales: registrar mediciones, crear tablas y gráficos, ajustar regresiones, obtener ecuaciones matemáticas y calcular errores y tendencias. Estas funciones son fundamentales para la caracterización y validación de los sensores dentro del sistema de adquisición.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **14** de **38**

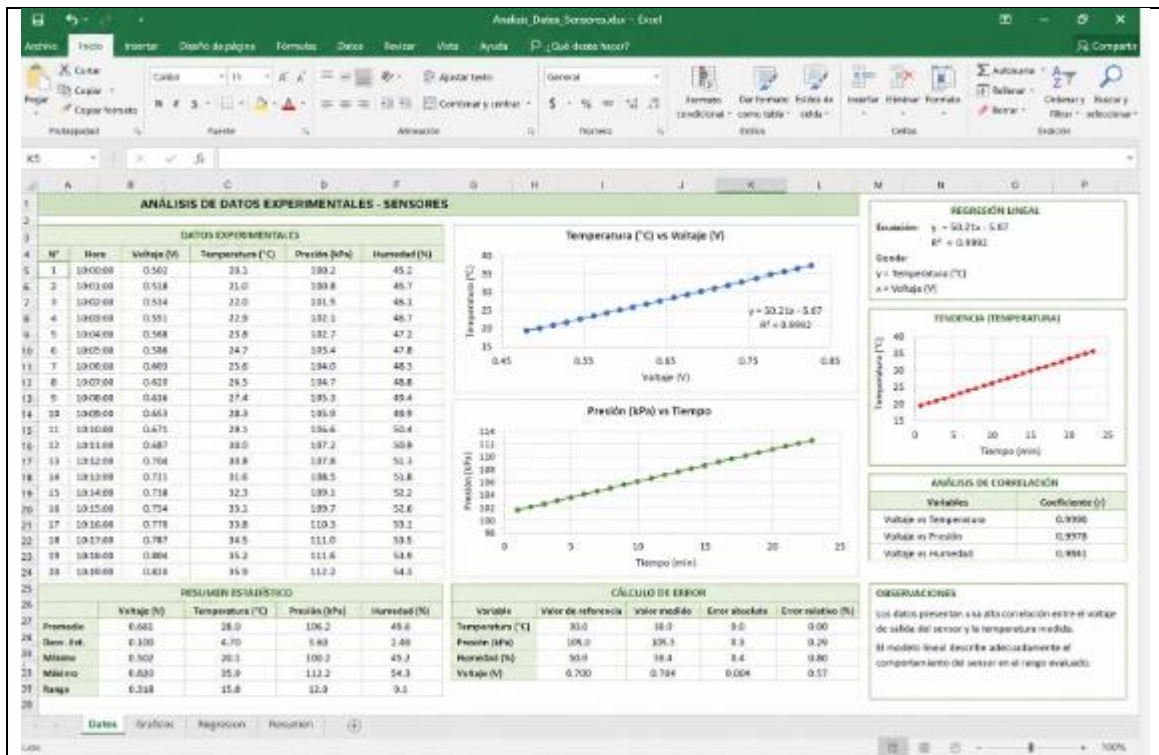


Figura 8: Datos en Excel

Identificación de la Necesidad y del Problema

Necesidad de la práctica

Existe la necesidad de desarrollar sistemas de monitoreo que permitan visualizar y registrar en tiempo real las señales provenientes de sensores automotrices, facilitando el diagnóstico, análisis y control de los diferentes sistemas electrónicos del vehículo.

Problema a resolver

Se requiere conocer cómo adquirir, procesar y visualizar señales analógicas provenientes de sensores automotrices mediante una interfaz gráfica, permitiendo registrar los datos obtenidos y analizar el comportamiento de cada sensor durante su funcionamiento.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **15** de **38**

Procedimiento

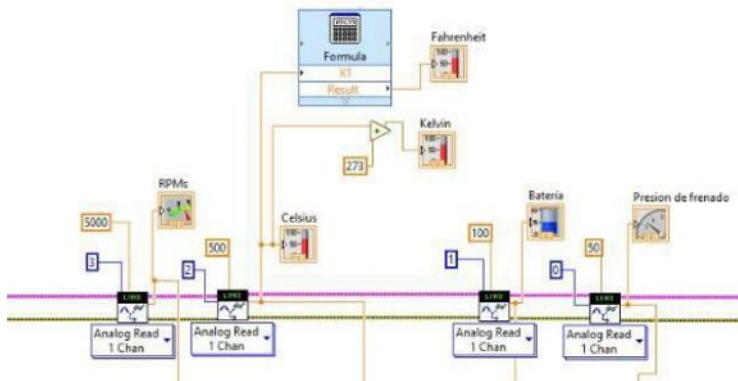
1. Preparación y Configuración del Entorno

1. Abra **LabVIEW** y cree un nuevo **Blank VI**.
2. Presione Ctrl + T para organizar la pantalla en dos ventanas simétricas: el **Front Panel** (Interfaz de Usuario) a la izquierda y el **Block Diagram** (Código) a la derecha.
3. Defina las variables de simulación o adquisición que va a utilizar para cada parámetro.

2. Diseño de la Interfaz de Usuario (Front Panel)

Organice los elementos de forma visualmente intuitiva utilizando indicadores numéricos y gráficos:

- **RPM:** Coloque un indicador tipo **Gauge** (manómetro/dial) configurando la escala de 0 a 5000 RPM.
- **Temperatura:**
 - o Coloque un indicador tipo **Thermometer** para la escala principal en Celsius (0 a 500 °C).
 - o Coloque dos indicadores numéricos simples (Numeric Indicator) para mostrar las conversiones automáticas a **Fahrenheit** y **Kelvin**.
- **Porcentaje de Batería:** Coloque una barra de progreso horizontal o vertical (**Slide**) con una escala de 0 a 100 %.
- **Presión de Frenado:** Coloque un indicador tipo **Tank** (tanque) o una barra vertical graduada de 0 a 50 PSI.



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 38

Figura 9. Parte de la interfaz

3. Programación en el Diagrama de Bloques (Block Diagram)

3.1 Estructura Principal

1. Coloque una estructura **While Loop** para asegurar que el programa corra de manera continua.
2. Añada una función **Wait (ms)** dentro del ciclo y configúrela en 100 (esto hace que el programa se actualice cada 100 ms, evitando que sature el procesador).
3. Conecte un botón de **Stop** al terminal de condición del bucle.

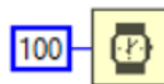


Figura 10. Boton stop y wait

3.2 Lógica de Conversión de Temperatura

Para mostrar las tres escalas simultáneamente a partir del dato origen en Celsius (°C)

- **Fahrenheit (°F):** Tome el valor de Celsius y conéctelo a un bloque de formula con la constante numérica 1,8.
- **Kelvin (K):** Tome el valor de Celsius y conéctelo a un bloque de formula con la constante numérica 273.15.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **17** de **38**

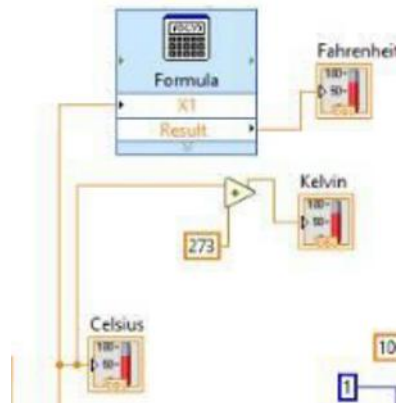


Figura 11. Conversión de temperaturas

4. Pruebas y Verificación

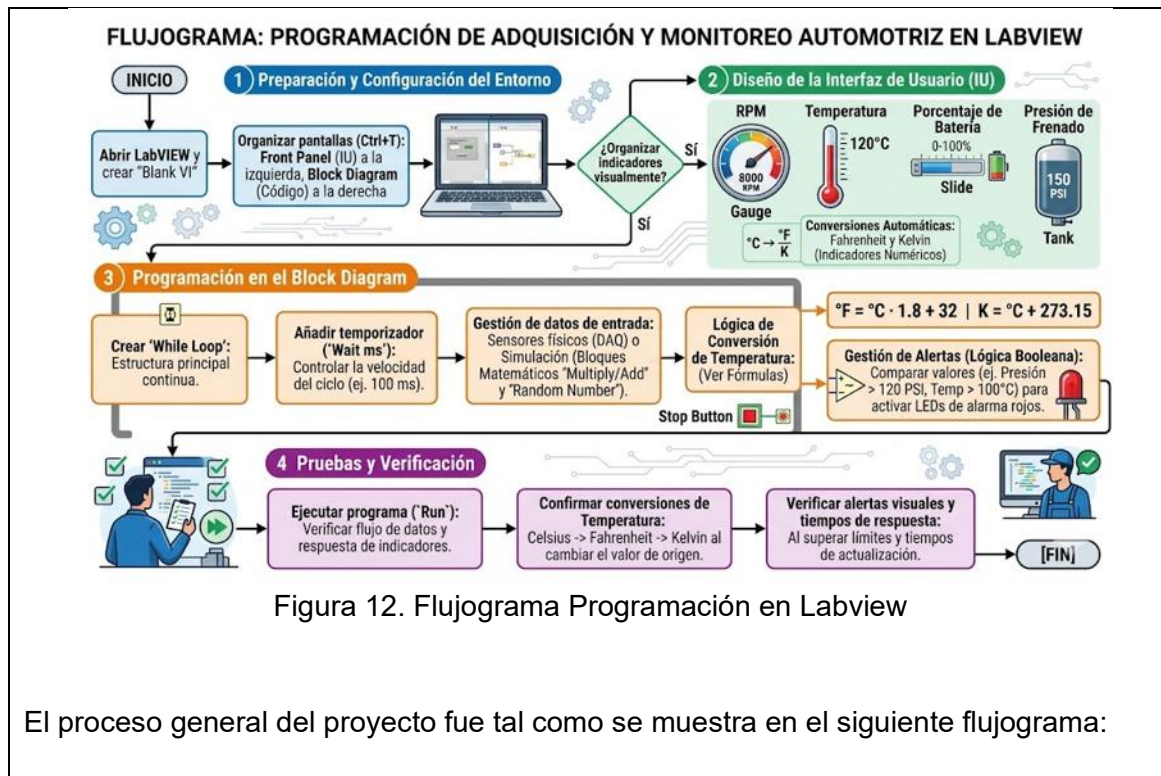
1. Dé clic en el botón **Run** (flecha blanca en la esquina superior izquierda).
2. Verifique que, al variar el control de temperatura en Celsius, los indicadores de Fahrenheit y Kelvin se actualicen instantáneamente con los valores matemáticos correctos.
3. Asegúrese de que las RPM, el nivel de batería y la presión de frenado fluyan sin retrasos en la pantalla y que el botón de **Stop** detenga la ejecución del programa inmediatamente al presionarlo.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **18** de **38**



INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

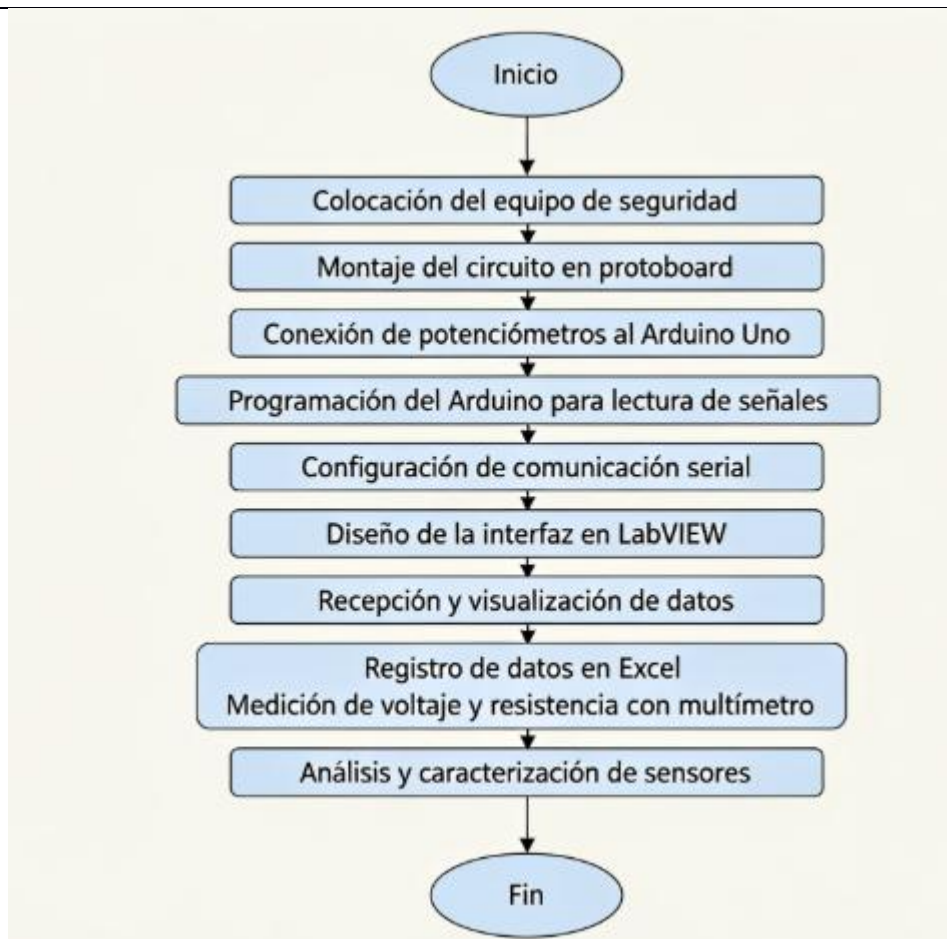
Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.Página **19** de **38**

Figura 13. Flujograma general del proyecto

Para el proceso del armado del circuito fue el siguiente:

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **20** de **38**

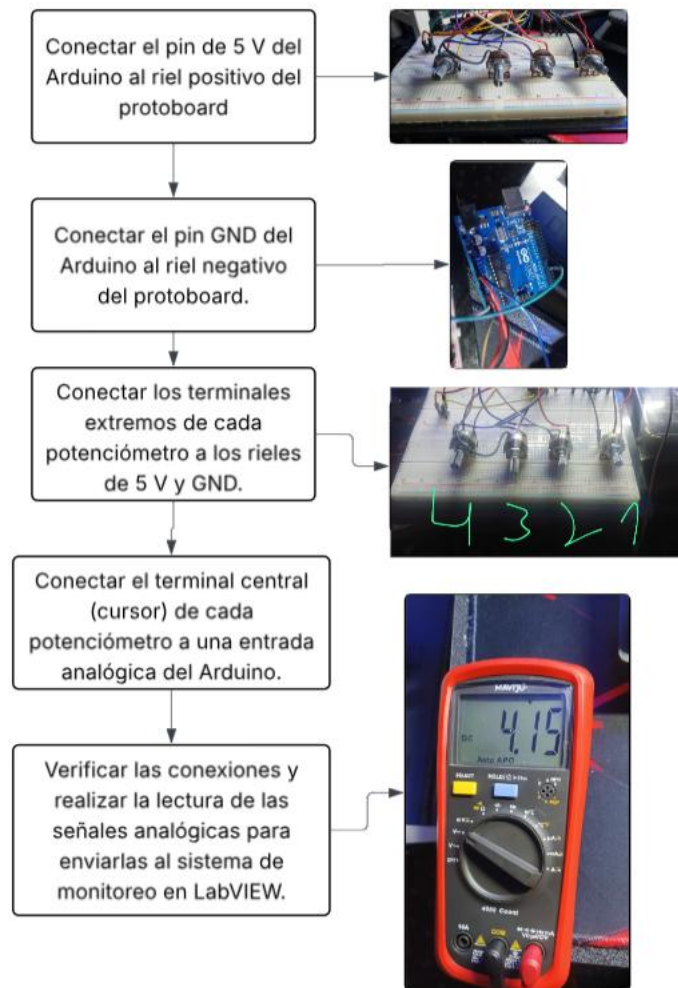


Figura 14. Proceso de armado del circuito

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **21** de **38**

Resultados y discusión

1. Diseño de la interfaz

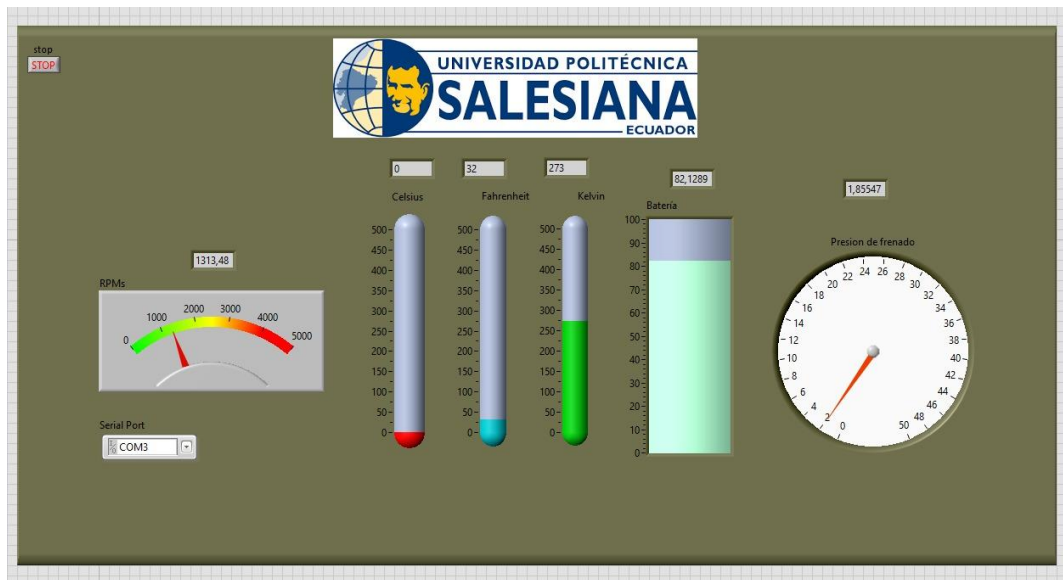
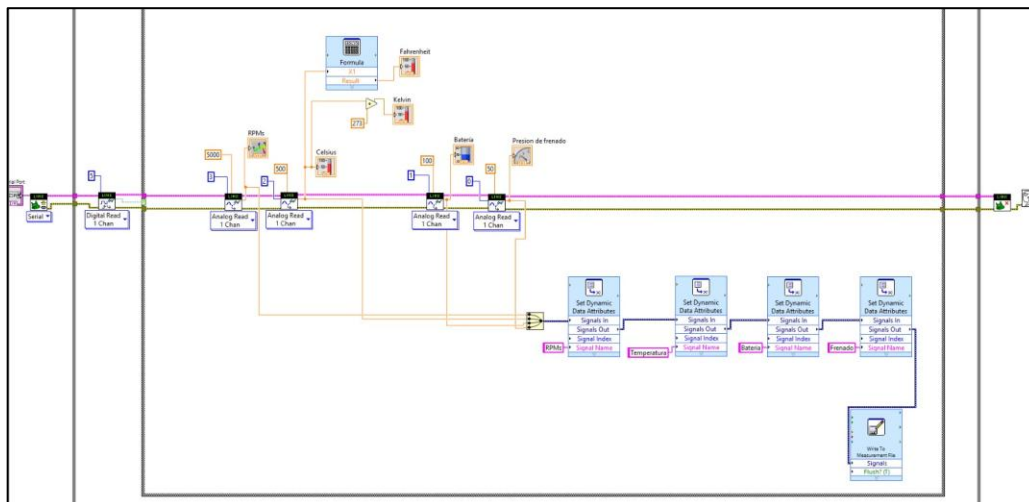


Figura 15. Interfaz en LabVIEW



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 22 de 38

Figura 16. Programación grafica dentro de LabVIEW

La interfaz gráfica mostrada en la figura 1 fue desarrollada en LabVIEW con el propósito de realizar la visualización y monitoreo en tiempo real de variables relacionadas con el funcionamiento de un motor de combustión interna, mediante la simulación de datos a través de comunicación serial.

Se hizo diseño pantalla principal con una distribución organizada de indicadores analógicos y digitales que nos permiten al supervisar de forma rápida y precisa el estado de diferentes parámetros del sistema, tales como: Sistema RPMs, Carga de batería, Temperatura ambiente, Presión de frenado.

Indicador de revoluciones por minuto (RPM): está representado mediante un medidor analógico con escala de 0 a 5000 RPM, acompañado por un indicador numérico que nos muestra el valor instantáneo de velocidad de giro del motor. Este instrumento permite verificar el régimen de operación del motor en tiempo real.

Indicadores de temperatura: se usaron tres termómetros verticales que presentan la misma medición de temperatura expresada en diferentes unidades: Grados Celsius (°C), Grados Fahrenheit (°F) y Kelvin (K).

Además, se colocó sobre cada termómetro los valores numéricos correspondientes, facilitando la comparación entre escalas y la interpretación de los datos adquiridos.

Indicador de estado de batería: lo representamos mediante una barra vertical de porcentaje, la cual nos permite observar el nivel de carga de la batería del sistema, mientras que el valor numérico asociado nos proporciona una lectura más precisa para un análisis más preciso.

Indicador de presión de frenado: se presenta mediante un manómetro analógico de forma circular que nos muestra la presión aplicada al sistema de frenos. Este indicador nos permitiría evaluar el comportamiento del sistema hidráulico o neumático en un vehiculo real.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 23 de 38

Selector de puerto serial: ubicado en la parte inferior izquierda, permite seleccionar el puerto COM utilizado para establecer la comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador usado para este proyecto en este caso se uso Arduino Uno.

Botón de parada (STOP): lo ubicamos en la esquina superior izquierda, cuya función es detener la ejecución del programa de manera segura y finalizar la adquisición de datos.

Funcionamiento general

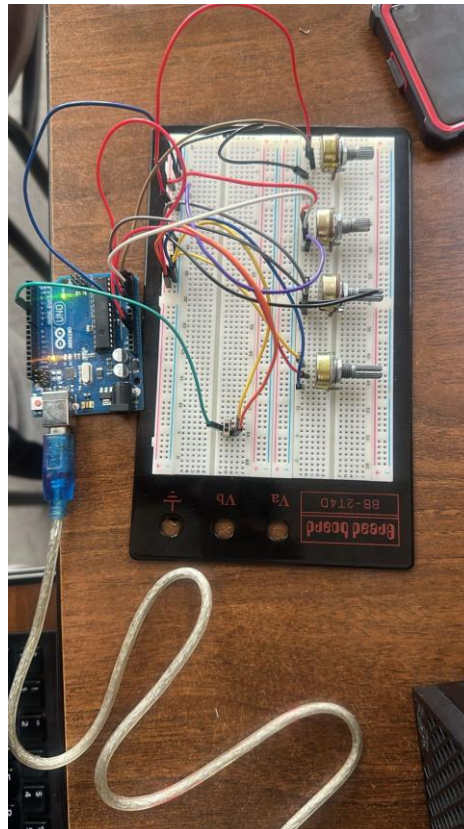


Figura 17. Sensores en el protoboard y conexiones en Arduino Uno

La interfaz recibe información proveniente de sensores, que en este proyecto se usó potenciómetros conectados a un protoboard y este a su vez conectado al Arduino Uno el cual los procesa en tiempo real. Los valores obtenidos son convertidos y mostrados mediante indicadores gráficos y numéricos, permitiéndonos monitorear

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 24 de 38

simultáneamente variables fundamentales como velocidad de giro del motor, temperatura, estado de la batería y presión de frenado.

El diseño que creamos combina instrumentos analógicos y digitales para mejorar la visualización de la información, facilitando el análisis del comportamiento del sistema y la detección de posibles anomalías durante las pruebas experimentales.

Aplicación en la práctica

Esta interfaz constituye una herramienta de instrumentación virtual que permite supervisar parámetros operativos de un motor de combustión interna, favoreciendo el aprendizaje de conceptos relacionados con adquisición de datos, monitoreo de sensores, comunicación serial y diagnóstico de sistemas automotrices mediante entornos gráficos desarrollados en LabVIEW.

2. Registro de datos

Tabla 1. Datos recolectados de los sensores

<u>RPMs</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Batería</u>	<u>Frenado</u>
4,882812	497,070312	49,804687	3,564453
43,945312	496,582031	50,097656	3,662109
566,40625	0,488281	72,949219	1,757812
1113,28125	0,488281	72,949219	1,611328
576,171875	0,488281	72,949219	1,611328
571,289062	3,417969	82,128906	2,197266
571,289062	104,980469	82,128906	2,148437
571,289062	220,703125	82,128906	2,148437
571,289062	290,039062	82,128906	2,099609
571,289062	304,199219	82,128906	2,148437
571,289062	259,277344	82,128906	2,099609
571,289062	184,082031	82,128906	2,099609
571,289062	81,054687	82,128906	2,099609

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 25 de 38

En la tabla 1 observamos que, durante la simulación, los potenciómetros fueron utilizados para generar señales analógicas variables que representaron los sensores de RPM, temperatura, estado de batería y presión de frenado. Los valores registrados demuestran que el sistema de adquisición de datos, procesamiento y visualización en LabVIEW respondió correctamente a las variaciones introducidas manualmente por nosotros en la simulación.

RPMs

Los valores de RPM muestran cambios desde aproximadamente 5 RPM hasta más de 1100 RPM, estabilizándose posteriormente alrededor de 571 RPM. Debido a que la señal fue generada por un potenciómetro, estas variaciones corresponden al movimiento manual realizado sobre el control y no a cambios reales en la velocidad de un motor. La estabilización observada indica que el potenciómetro fue mantenido en una posición fija durante varias muestras consecutivas, permitiendo verificar la estabilidad de la lectura en LabVIEW.

Temperatura

La temperatura presenta un amplio rango de variación, desde aproximadamente 0,5 °C hasta más de 300 °C. Los valores cercanos a 500 °C observados en las primeras muestras probablemente corresponden a la posición inicial del potenciómetro antes de estabilizarse o a un cambio brusco durante la simulación. Este comportamiento confirma que la conversión de la señal analógica a unidades de temperatura se realizó correctamente y que los indicadores gráficos respondieron adecuadamente a los cambios de entrada.

Batería

La variable de batería muestra tres niveles principales: alrededor del 50 %, 73 % y finalmente 82 %. Estos cambios evidencian que el sistema fue capaz de representar diferentes estados de carga simulados mediante la variación del potenciómetro. La permanencia del valor en 82 % durante varias mediciones demuestra una correcta estabilidad de la adquisición cuando la señal de entrada permanece constante.

Presión de frenado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 26 de 38

Los valores de presión se mantienen entre 1,6 y 3,7 unidades aproximadamente. Aunque las variaciones son menores respecto a las otras variables, se observa una respuesta consistente del sistema ante pequeños movimientos del potenciómetro, lo que permite verificar la sensibilidad y precisión de la interfaz gráfica para cambios de baja magnitud.

3. Medición y tabla

Tabla 2. Valores recolectados de los sensores

Sensor	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)
Sistema Rpm's	4,19	2029
Carga de batería	4,35	1432
Temperatura ambiente	4,15	638
Presión de frenado	4,79	1096

En la tabla 2, se observan los valores que se tomaron de cada sensor con la ayuda de un multímetro en este caso se usaron potenciómetros de diferentes valores para simular los sensores en el proyecto. Se trabajó con cuatro entradas analógicas que simulan distintos sensores del sistema, y sus valores son procesados por el Arduino. Además, se incorporó un switch general que permite habilitar o deshabilitar la salida de datos, funcionando como un encendido y apagado del sistema, aunque el programa sigue ejecutándose internamente en el microcontrolador.

Se usaron potenciómetros de los siguientes valores:

Presión de frenado: 10 k

Batería: 250 k

Temperatura: 1 k

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 27 de 38

Sistema de Rpm's: 10 k

4. Caracterización del Sensor

4.1. Sistema de RPMs del motor

Tipo de sensor:

Sensor de velocidad rotacional (inductivo, efecto Hall o encoder).

Principio de funcionamiento:
 Detecta el paso de dientes o marcas en un eje giratorio. Cada pulso generado corresponde a una fracción de vuelta del motor. La unidad de control cuenta los pulsos por unidad de tiempo y calcula las revoluciones por minuto (RPM).

Rango de operación:

0 a 8.000 RPM en motores convencionales.

Puede alcanzar hasta 20.000 RPM en aplicaciones especiales.

Fórmulas aplicadas:

Cálculo de RPM a partir de pulsos:

$$RPM = \frac{f \cdot 60}{N}$$

Donde:

f = frecuencia de pulsos (Hz)

N = número de pulsos por revolución

Conversión Analógica-Digital (ADC):

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 28 de 38

$$Valor_{digital} = \frac{V_{entrada}}{V_{referencia}} \cdot (2^n - 1)$$

Donde:

- n = resolución del ADC (bits).

4.2. Sistema de carga de batería

Tipo de sensor:

Sensor de voltaje y corriente.

Principio de funcionamiento:

Mide el voltaje de la batería mediante divisores resistivos y la corriente mediante resistencias shunt o sensores Hall. Permite conocer el estado de carga y funcionamiento del sistema eléctrico.

Rango de operación:

Voltaje: 10 V a 15 V en sistemas de 12 V.

Corriente: 0 A a 200 A dependiendo de la aplicación

Fórmulas aplicadas:

Ley de Ohm:

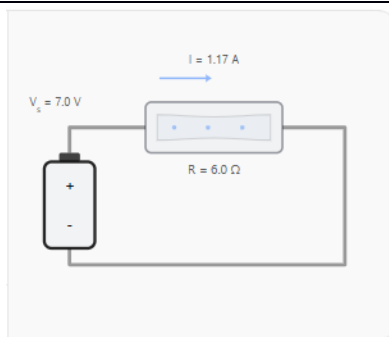
Figura 12

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **29** de **38**



Potencia eléctrica:

$$P = V \cdot I$$

4.3. Temperatura ambiente

Tipo de sensor:

Termistor NTC, RTD o sensor digital de temperatura.

Principio de funcionamiento:

La resistencia eléctrica del sensor cambia con la temperatura. El circuito mide esa variación y la convierte en un valor de temperatura.

Rango de operación:

–40 °C a 125 °C (uso automotriz).

Precisión típica: ±0,5 °C a ±2 °C.

Fórmulas aplicadas:

Relación temperatura-resistencia para un termistor NTC:

$$R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

Donde:

R_T : resistencia a la temperatura TTT

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 30 de 38

R_0 : resistencia de referencia

B : constante del material

4.4. Presión de frenado (Nm)

Tipo de sensor:

Sensor de presión hidráulica o sensor de fuerza/par aplicado al sistema de frenado.

Principio de funcionamiento:

Convierte la presión hidráulica o la deformación mecánica en una señal eléctrica proporcional. Posteriormente se puede estimar el par de frenado (Nm) generado sobre la rueda.

Rango de operación:

Presión hidráulica: 0 a 200 bar.

Par de frenado: 0 a 5.000 Nm, dependiendo del vehículo.

Fórmulas aplicadas:

Relación entre fuerza y presión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Donde:

P = presión (Pa)

F = fuerza (N)

A = área del pistón (m²)

Cálculo del par de frenado:

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 31 de 38

$$T = F \cdot r$$

Donde:

T = torque o par de frenado (Nm)

F = fuerza de frenado (N)

r = radio efectivo del disco o tambor (m)

5. Proceso de conversión

Conversión Analógica-Digital (ADC):

$$Valor_{digital} = \frac{V_{entrada}}{V_{referencia}} \cdot (2^n - 1)$$

6. Obtención de la Ecuación del Sensor

Para determinar la ecuación característica de cada sensor, se registraron los valores obtenidos durante las mediciones y posteriormente se realizó una regresión en Microsoft Excel mediante la herramienta de línea de tendencia. Esto permitió establecer una relación matemática entre la variable eléctrica medida y la variable física representada por cada sensor.

Procedimiento realizado en Excel

1. Ingresar los datos experimentales en una hoja de cálculo.
2. Seleccionar los datos y crear un gráfico de dispersión (XY).
3. Agregar una línea de tendencia.
4. Seleccionar el tipo de regresión (lineal o polinómica).
5. Activar las opciones "Mostrar ecuación en el gráfico" y "Mostrar valor de R²".
6. Analizar la ecuación obtenida para caracterizar el sensor.

$$RPM = 273.4V - 15.2$$

donde:

- RPM = Revoluciones por minuto.
- V = Voltaje medido por el sensor.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **32** de **38**

Esta ecuación permite estimar las RPM del sistema a partir del voltaje entregado por el sensor.

Tal y como se muestra a continuación en la figura:

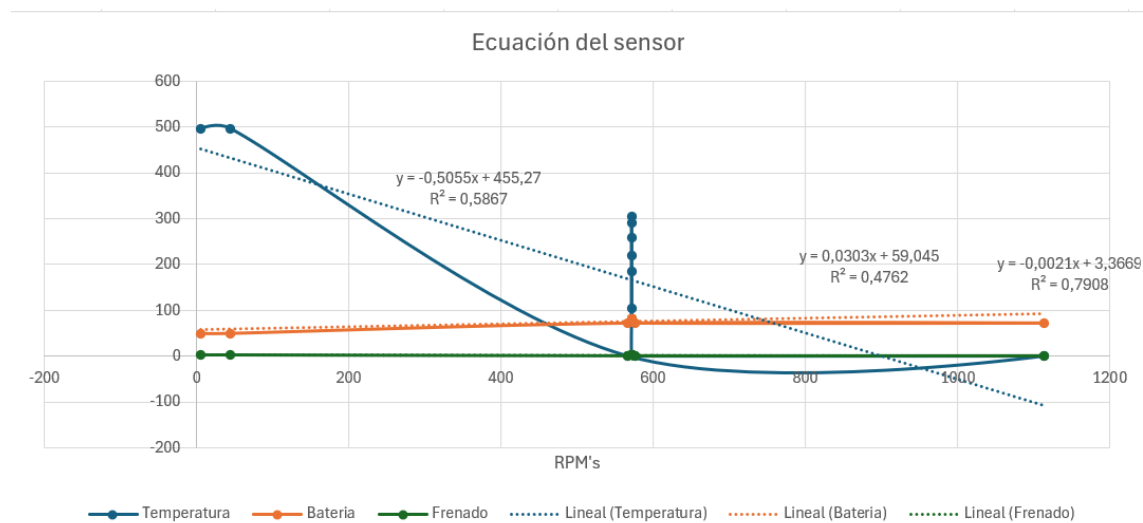


Figura 18. Grafica en Excel de la ecuación del sensor

7. Diagrama Eléctrico

El sistema fue diseñado utilizando Proteus, donde se representaron todos los elementos necesarios para la adquisición y visualización de datos.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **33** de **38**

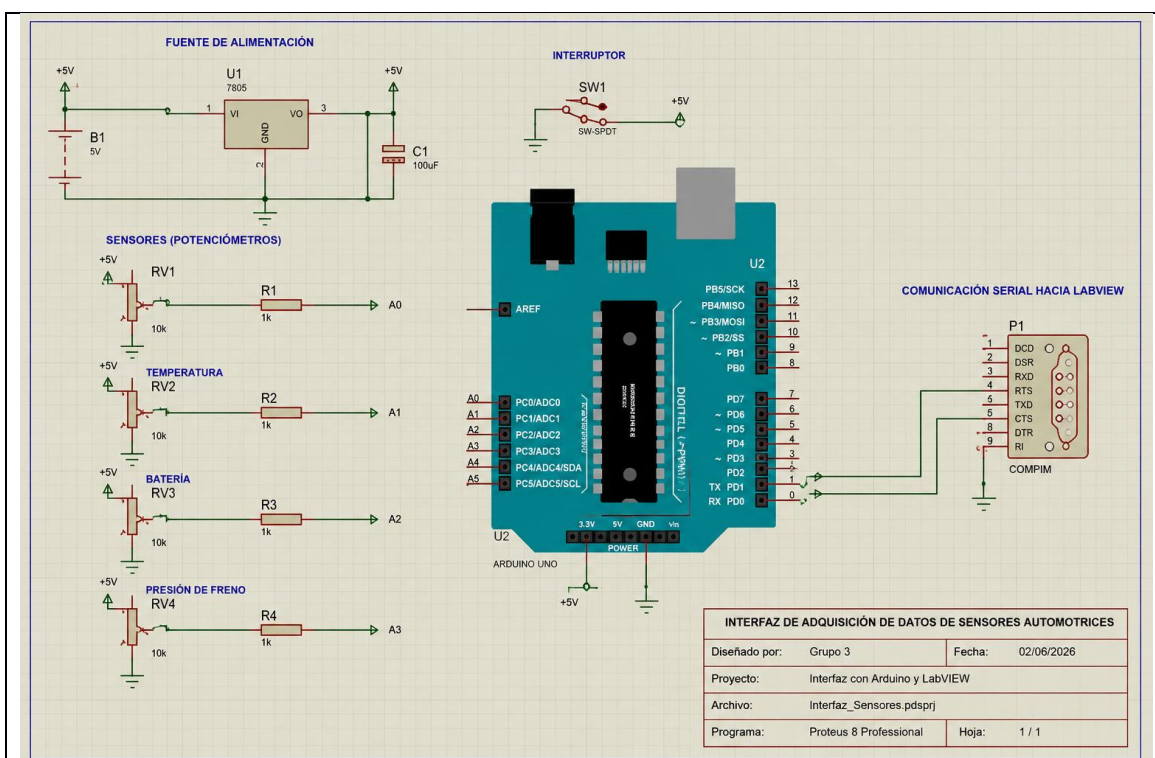


Figura 19. Diagrama eléctrico en Proteus

El circuito está compuesto por:

- Fuente de alimentación de 5 V DC.
- Arduino Uno como tarjeta de adquisición de datos.
- Potenciómetros utilizados para simular los sensores automotrices.
- Interruptor de encendido y apagado del sistema.
- Circuito de acondicionamiento de señal mediante divisores de voltaje.
- Conexión serial entre Arduino y la interfaz desarrollada en LabVIEW.

Funcionamiento del circuito

Los potenciómetros generan señales analógicas variables que representan las señales de los sensores automotrices. Estas señales son adquiridas por las entradas analógicas del Arduino Uno, donde son convertidas mediante el convertidor analógico-digital (ADC). Posteriormente los datos son enviados por comunicación serial hacia LabVIEW, donde son visualizados y almacenados para su análisis

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 34 de 38

Conclusiones

- Implementar con éxito una interfaz gráfica en LabVIEW que permite la visualización y el registro en tiempo real de señales provenientes de sensores automotrices simulados mediante potenciómetros, garantizando trazabilidad temporal de las mediciones.
- Las variables de RPM, temperatura, carga de batería y presión de frenado mediante mediciones de voltaje y resistencia; los resultados confirman el correcto funcionamiento del sistema de adquisición de datos y la validez de la simulación con potenciómetros dentro del rango probado.
- La práctica consolidó competencias técnicas en comunicación serial (UART), conversión analógico-digital (ADC), programación en Arduino y desarrollo de interfaces gráficas en LabVIEW orientadas a aplicaciones automotrices.
- La integración Arduino–LabVIEW–Excel demostró ser una solución efectiva y reproducible para el monitoreo, registro y análisis inicial de señales de sensores automotrices en entornos de laboratorio.

Recomendaciones

- Realizar calibración previa de cada sensor o potenciómetro con estándares de referencia para corregir offset y escala antes de las pruebas.
- Comprobar y documentar todas las conexiones eléctricas y referencias de tierra antes de energizar el sistema para minimizar errores de lectura y bucles de masa.
- Incorporar sensores automotrices reales (o transductores con especificaciones equivalentes) en prácticas posteriores para validar la respuesta frente a la simulación por potenciómetros.
- Implementar filtrado digital avanzado (p. ej., filtro de Kalman, IIR con diseño adecuado) o filtrado hardware (RC) y apantallado de cables para reducir ruido y mejorar la resolución de las mediciones.
- Usar referencia de voltaje estable y, si se requiere mayor precisión, un ADC externo de mayor resolución; además, documentar parámetros de muestreo y formato de datos para garantizar reproducibilidad.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 35 de 38

Bibliografía

Mohapatra, B. N., Barwade, N., Walse, A., & Patil, D. (2023). Data acquisition system of temperature measurement using LabVIEW application. *Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology*, 3(1), 26–31. <https://doi.org/10.25077/aijaset.v3i01.70>

Phadtare, V., & Patil, A. (2023). Temperature data acquisition system using LabVIEW. *International Journal of Novel Research and Development*, 8(12), a272–a279. <https://ijnrd.org/papers/IJNRD2312036.pdf>

Ogbonnaya, C., & Adebayo, T. (2023). Real-time monitoring of a PV-based solar power system in a South-Western Nigerian City using LABVIEW. *BeniKnown Journal of Engineering and Research*, 2(1), 15–24. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/benr/article/view/8422>

National Instruments. (2023). Sistemas, dispositivos y software de adquisición de datos (DAQ). <https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition.html>

Scribd. (2025). Measurements Lab 7: Potentiometer calibration using NI ELVIS board and LabVIEW. <https://www.scribd.com/document/668360861/Measurements-lab-7>

Vaishnavi, P., Aakanksha, P., Seetharaman, R., et al. (2023). Design of real-time monitoring system for battery voltage characteristics based on LabVIEW. *Journal of Engineering Technology and Industrial Research*, 10(3), 45–52. <https://www.jetir.org/papers/JETIR2506821.pdf>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 36 de 38

Khalifa, M., Amhedb, A., & Al Sharqawi, M. (2021). Position control of real time DC motor using LabVIEW. Journal of Robotics and Control, 2(5), 342–348. <https://doi.org/10.1177/01423312221122602>

Academia.edu. (2021). Sensor de Presión Arduino LabVIEW: Instrumento de medición con sensor MPX. https://www.academia.edu/31637151/Sensor_de_Presi%C3%B3n_Arduino_LabVIEW

Studocu. (2025). Práctica 3: Desarrollo de sensor de presión con Arduino y LabVIEW usando MPXV7025DP. <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-guadalajara/instrumentacion/practica-3-desarrollo-de-sensor-de-presion-con>

Scribd. (2025). Lectura de sensor de temperatura con LabVIEW a través de Arduino (LM35). <https://es.scribd.com/document/682752588/IV-U1-PRACTICA-2-LECTURA-DE-SENSOR-DE-TEMPERATURA-CON-LABVIEW-A-TRAVES-DE-ARDUINO-2>

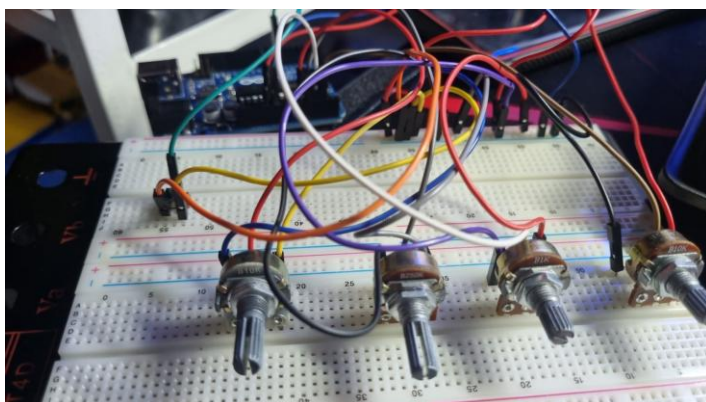
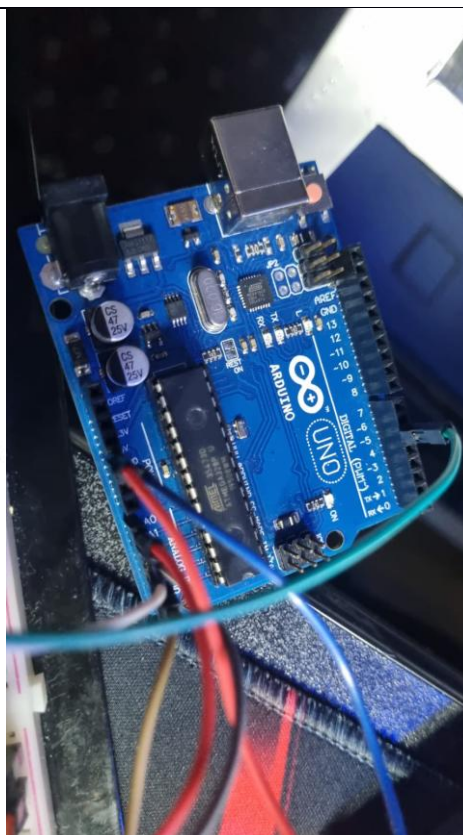
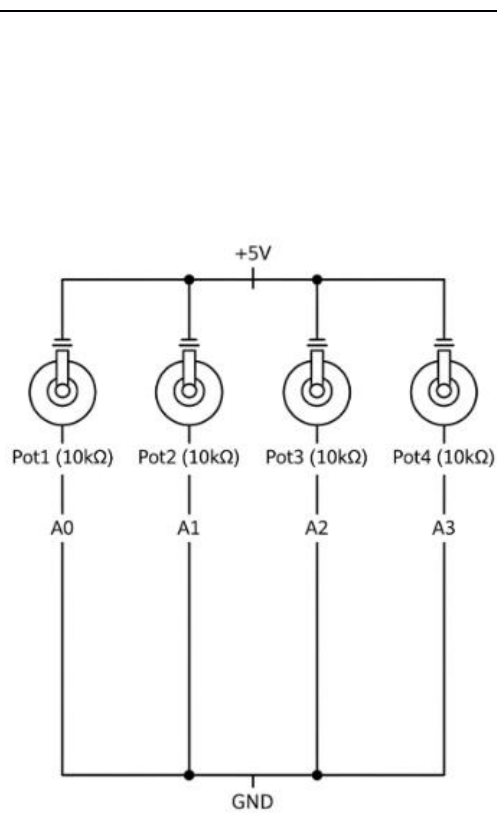
Anexos

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **37** de **38**



INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **38** de **38**

